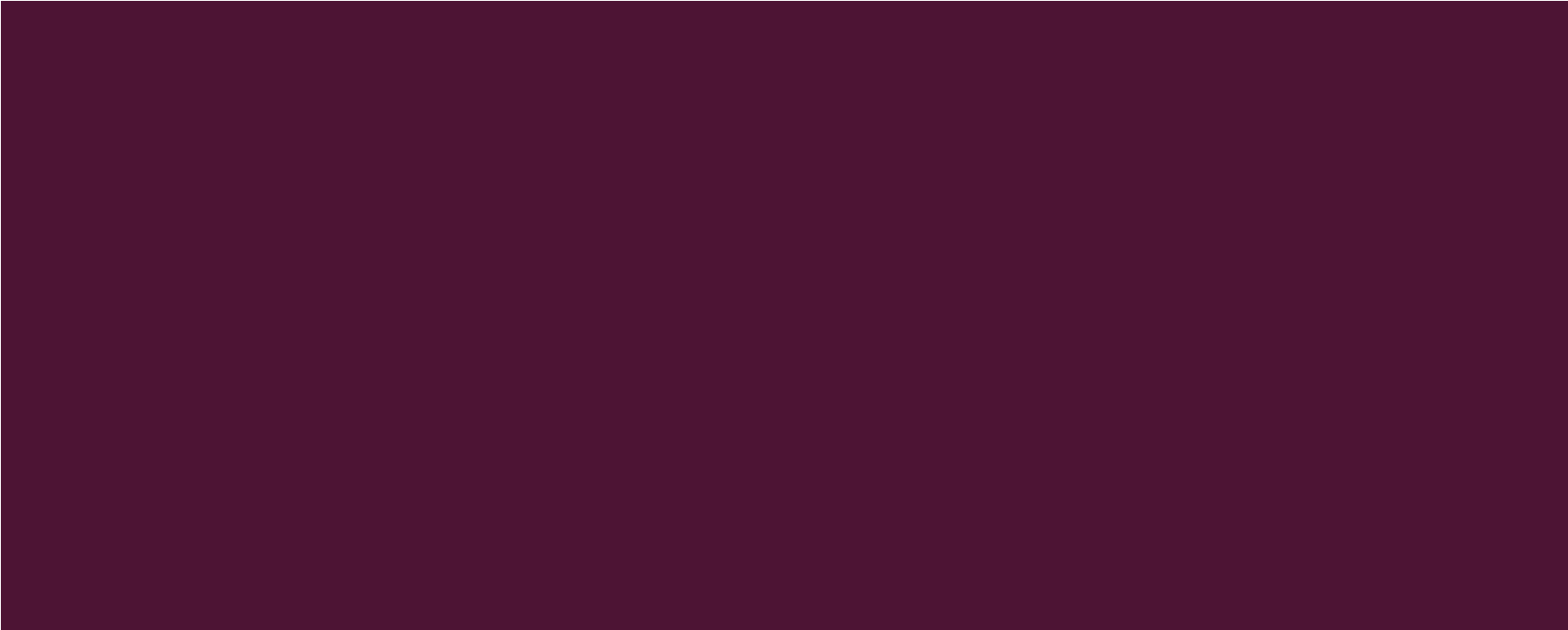




MANEJO DE MEMORIA

STACK (PILA) -- FUNCIONES



MEMORIA COMO PILA

- Cuando EJECUTAMOS un programa, todo el manejo de datos se realiza a través de modificaciones en la memoria.
- Los **DATOS** correspondientes a cada bloque ejecutable (memoria del programa principal con las variables globales y los bloques ejecutables de cada una de las primitivas) se almacenan en la memoria, pero no todos al mismo tiempo!
- Al comenzar a **ejecutar** un programa, se crea la **memoria** del PROGRAMA PRINCIPAL (esto incluye a todas las variables declaradas en el mismo, llamadas variables GLOBALES).
- Luego, la memoria correspondiente a cada primitiva (función o procedimiento) se activará solo si estas son invocadas. Y existirán en la memoria el tiempo que dure la ejecución de cada una de ellas. A cada porción de memoria correspondiente a las primitivas se las llama REGISTRO DE ACTIVACIÓN (RA).
- Los RA se van agregando en la memoria siguiendo una lógica de **PILA**. Una pila es una estructura en la que **lo último que se pone es lo primero que se saca**.

Ejemplo I FULL FULL

- Veamos un ejemplo:

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux:=ord(ch)+10;  
  c:=b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer; Variables globales  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:=c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

Bloque ejecutable del programa principal

Ejemplo I FULL FULL

- Veamos un ejemplo:

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux:=ord(ch)+10;  
  c:=b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:=c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

Estructura de los bloques ejecutables
de los subprogramas:

Funcion “a”

x	
a	

Función ”b”

y	
b	

Función “c”

ch	
aux	
c	

- Veamos un ejemplo:

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;
```

Bloque ejecutable de la función a

```
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;
```

Bloque ejecutable de la función b

```
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux:=ord(ch)+10;  
  c:=b(aux);  
End;
```

Bloque ejecutable de la función c

```
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:=c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

Bloque ejecutable del programa principal

Comenzamos a ejecutar y **en la base de la pila** se almacenan los datos del PRGM. PPAL. Estos datos permanecen almacenados TODO EL TIEMPO, hasta llegar al END del PRGM.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
    a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
    if a(y+3)='Z'  
        then b:=0  
        else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
    aux:=ord(ch)+10;  
    c:=b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
Writeln('Ingresa un caracter:'); readln(unCaracter);  
resultado:=c(unCaracter) * 10;  
writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

resultado	
unCaracter	

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Comenzamos a ejecutar.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
    a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
    if a(y+3)='Z'  
        then b:=0  
        else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
    aux:=ord(ch)+10;  
    c:=b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
    resultado:=c(unCaracter) * 10;  
    writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Llegamos a la tercera instrucción. Para evaluar la expresión de la derecha de la asignación tenemos que resolver la llamada a la función c.

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux:=ord(ch)+10;
    c:=b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```

resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

El programa principal QUEDA EN PAUSA en ese lugar.

Se arma el RA de la función “c”. Se realiza el pasaje de parámetros (un parámetro por valor donde el valor del parámetro real “unCaracter” se COPIA al parámetro formal “ch”).

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux:=ord(ch)+10;
    c:=b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```

RA c

ch	
aux	
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

El programa principal QUEDA EN PAUSA en ese lugar.

Se arma el RA de la función “c”. Se realiza el pasaje de parámetros (un parámetro por valor donde el valor del parámetro real “unCaracter” se COPIA al parámetro formal “ch”).

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux:=ord(ch)+10;
    c:=b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```

RA c

ch	R
aux	
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Una vez que el RA está listo, comienza a ejecutarse “c”.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux:=ord(ch)+10;  
  c:=b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

RA c

ch	R
aux	
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Evaluamos la expresión de la derecha y asignamos a aux.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;
```

```
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux:=ord(ch)+10;  
  c:=b(aux);  
End;
```

Ord('R')+10

```
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

RA c

ch	R
aux	
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Caracteres ASCII de control

00	NULL	(carácter nulo)
01	SOH	(inicio encabezado)
02	STX	(inicio texto)
03	ETX	(fin de texto)
04	EOT	(fin transmisión)
05	ENQ	(consulta)
06	ACK	(reconocimiento)
07	BEL	(timbre)
08	BS	(retroceso)
09	HT	(tab horizontal)
10	LF	(nueva línea)
11	VT	(tab vertical)
12	FF	(nueva página)
13	CR	(retorno de carro)
14	SO	(desplaza afuera)
15	SI	(desplaza adentro)
16	DLE	(esc.vínculo datos)
17	DC1	(control disp. 1)
18	DC2	(control disp. 2)
19	DC3	(control disp. 3)
20	DC4	(control disp. 4)
21	NAK	(conf. negativa)
22	SYN	(inactividad sínc)
23	ETB	(fin bloque trans)
24	CAN	(cancelar)
25	EM	(fin del medio)
26	SUB	(sustitución)
27	ESC	(escape)
28	FS	(sep. archivos)
29	GS	(sep. grupos)
30	RS	(sep. registros)
31	US	(sep. unidades)
127	DEL	(suprimir)

Caracteres ASCII imprimibles

32	espacio	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	\$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

ASCII extendido (Página de código 437)

128	Ç	160	á	192	Ł	224	Ó
129	ü	161	í	193	ł	225	ß
130	é	162	ó	194	ṭ	226	Ô
131	â	163	ú	195	ṭ	227	Ò
132	ä	164	ñ	196	—	228	ö
133	à	165	Ñ	197	†	229	Õ
134	â	166	ª	198	ã	230	μ
135	ç	167	º	199	Ä	231	þ
136	ê	168	¿	200	Ł	232	þ
137	ë	169	®	201	ṭ	233	Ú
138	è	170	¬	202	ṭ	234	Û
139	ï	171	½	203	ṭ	235	Ü
140	î	172	¼	204	ṭ	236	ý
141	ì	173	í	205	=	237	ÿ
142	Ä	174	«	206	ṭ	238	—
143	Å	175	»	207	□	239	,
144	É	176		208	ö	240	≡
145	æ	177		209	Ð	241	±
146	Æ	178		210	Ê	242	≡
147	ô	179		211	È	243	¾
148	ö	180	†	212	È	244	¶
149	ò	181	Á	213	ı	245	§
150	û	182	Â	214	í	246	÷
151	ù	183	Ã	215	î	247	°
152	ÿ	184	©	216	ï	248	°
153	Ö	185	¶	217	ı	249	°
154	Ü	186	¶	218	ı	250	°
155	ø	187	¶	219	ı	251	°
156	£	188	¶	220	ı	252	°
157	Ø	189	¢	221	ı	253	°
158	×	190	¥	222	ı	254	°
159	f	191	ſ	223	ı	255	nbsp

Ingrese un caracter: R

Evaluamos la expresión de la derecha y asignamos a aux.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;
```

```
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux:=ord(ch)+10;  
  c:=b(aux);  
End;
```

82+10

```
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

RA c

ch	R
aux	92
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Evaluamos la expresión de la derecha pero encontramos una llamada.
Tenemos que resolver la invocación a “b”.

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux := ord(ch)+10;
    c := b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```

RA c

ch	R
aux	92
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Se crea el RA de “b” y se coloca en el TOPE de la PILA.

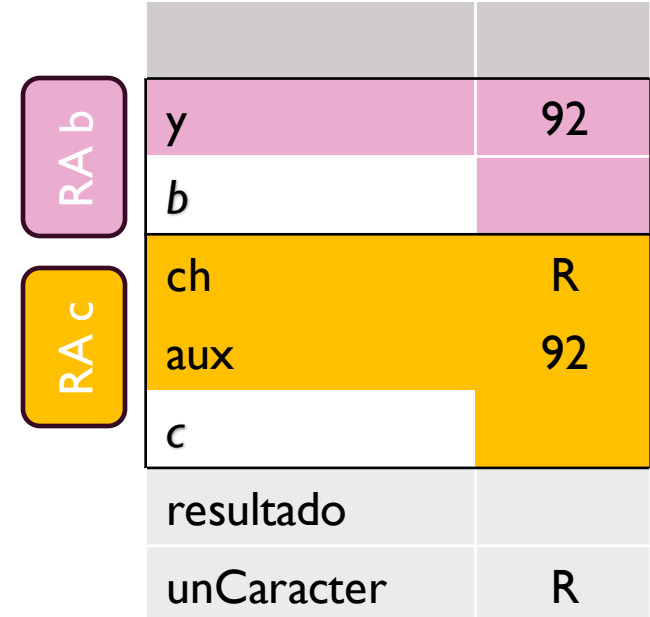
Se realiza el pasaje de parámetros (PP). En el parámetro formal por valor “y” SE COPIA el valor del parámetro real “aux” (vemos cual es el REAL en la invocación).

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux := ord(ch)+10;
    c := b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```



CALL STACK

Ya podemos empezar a ejecutar a “b”.

Como se puede observar en este punto, tenemos dos instrucciones en PAUSA! La instrucción de la última invocación a “b” en “c” y la instrucción en el programa principal que está esperando que se resuelva “c”. El orden de los RA en la pila se corresponde con la lógica de las llamadas. Primero se estaba ejecutando el programa principal, se invocó a “c” y apareció el RA de “c”. Luego se invocó a “b” y apareció el RA de “b”. Una vez que “b” termine, su RA desaparecerá y se volverá a ejecutar “c” desde donde estaba en PAUSA!

```
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux := ord(ch)+10;  
  c := b(aux);  
End;
```

PAUSA

```
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

PAUSA

Por eso a la pila en la memoria se la llama CALL STACK (pila de invocaciones)

RA b	y	92
	b	
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Resolvemos la expresión lógica del IF...

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux := ord(ch)+10;  
  c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

$a(y+3)='Z'$

RA b

RA c

y	92	
b		
ch	R	
aux	92	
c		
resultado		
unCaracter	R	

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Resolvemos la expresión lógica del IF: tenemos que resolver una invocación a una función. Realizamos la invocación a la función “a”.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux := ord(ch)+10;  
  c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

RA b	y	92
	b	
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Creamos el RA de “a”. Realizamos el PP. El valor del parámetro real “y+3” se copia en el parámetro formal por valor “x”.

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux := ord(ch)+10;
    c := b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```

RA a	x	95
	a	
RA b	y	92
	b	
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Podemos empezar a ejecutar “a”.

Observar que ahora tenemos en PAUSA 3 instrucciones. Todas están esperando que se resuelva alguna invocación a una primitiva. El orden de retorno de todas las llamadas coincide con el orden de los RA en la pila.

En el **TOPE** (arriba del todo) de la pila siempre está el RA de la **primitiva que se está ejecutando en ese momento**.

Program pila;

Function a(x: integer): char;

Begin

a:=succ(chr(x));

End;

Function b(y: integer): integer;

begin

if **a(y+3)**='Z' ←

then b:=0

else b:=y;

End;

Function c(ch: char): integer;

Var aux: integer;

Begin

aux := ord(ch)+10;

c := b(aux); ←

End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;

Begin

Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);

resultado:= c(unCaracter) * 10; ←

writeln('Resultado: ', resultado);

End.

RA a

x	95
a	

RA b

y	92
b	

RA c

ch	R
aux	92
c	

resultado

unCaracter

R

CALL STACK

Podemos empezar a ejecutar “a”.

Evaluamos la expresión de la derecha de la asignación.

Program pila;

Function a(x: integer): char;

Begin

a:=succ(chr(x));

End;

Function b(y: integer): integer;

begin

if **a(y+3)='Z'**

then b:=0

else b:=y;

End;

Function c(ch: char): integer;

Var aux: integer;

Begin

aux := ord(ch)+10;

c := b(aux);

End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;

Begin

Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);

resultado:= c(unCaracter) * 10;

writeln('Resultado: ', resultado);

End.

succ(chr(x))

RA a

RA b

RA c

x	95
a	
y	92
b	
ch	R
aux	92
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Podemos empezar a ejecutar “a”.
Evaluamos la expresión de la derecha de la asignación.

Program pila;

Function a(x: integer): char;

Begin

a:=succ(chr(x));

End;

Function b(y: integer): integer;

begin

if **a(y+3)='Z'**

then b:=0

else b:=y;

End;

Function c(ch: char): integer;

Var aux: integer;

Begin

aux := ord(ch)+10;

c := b(aux);

End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;

Begin

Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);

resultado:= c(unCaracter) * 10;

writeln('Resultado: ', resultado);

End.

succ(chr(95))

RA a

x 95

a

RA b

y 92

b

RA c

ch R

aux 92

c

resultado

unCaracter

R

CALL STACK

Caracteres ASCII de control

00	NULL	(carácter nulo)
01	SOH	(inicio encabezado)
02	STX	(inicio texto)
03	ETX	(fin de texto)
04	EOT	(fin transmisión)
05	ENQ	(consulta)
06	ACK	(reconocimiento)
07	BEL	(timbre)
08	BS	(retroceso)
09	HT	(tab horizontal)
10	LF	(nueva línea)
11	VT	(tab vertical)
12	FF	(nueva página)
13	CR	(retorno de carro)
14	SO	(desplaza afuera)
15	SI	(desplaza adentro)
16	DLE	(esc.vínculo datos)
17	DC1	(control disp. 1)
18	DC2	(control disp. 2)
19	DC3	(control disp. 3)
20	DC4	(control disp. 4)
21	NAK	(conf. negativa)
22	SYN	(inactividad sínc)
23	ETB	(fin bloque trans)
24	CAN	(cancelar)
25	EM	(fin del medio)
26	SUB	(sustitución)
27	ESC	(escape)
28	FS	(sep. archivos)
29	GS	(sep. grupos)
30	RS	(sep. registros)
31	US	(sep. unidades)
127	DEL	(suprimir)

Caracteres ASCII imprimibles

32	espacio	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	\$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

ASCII extendido (Página de código 437)

128	Ç	160	á	192	Ł	224	Ó
129	ü	161	í	193	ł	225	ß
130	é	162	ó	194	ṭ	226	Ô
131	â	163	ú	195	ṭ	227	Ò
132	ä	164	ñ	196	—	228	ö
133	à	165	Ñ	197	†	229	Õ
134	â	166	ª	198	ä	230	μ
135	ç	167	º	199	Ä	231	þ
136	ê	168	¿	200	Ł	232	þ
137	ë	169	®	201	ṭ	233	Ú
138	è	170	¬	202	ṭ	234	Û
139	ï	171	½	203	ṭ	235	Ü
140	î	172	¼	204	ṭ	236	ý
141	ì	173	¡	205	=	237	ÿ
142	Ä	174	«	206	ṭ	238	—
143	Å	175	»	207	¤	239	,
144	É	176		208	ö	240	≡
145	æ	177		209	Ð	241	±
146	Æ	178		210	Ê	242	≡
147	ô	179		211	È	243	¾
148	ö	180	†	212	È	244	¶
149	ò	181	Á	213	¡	245	§
150	û	182	Â	214	í	246	÷
151	ù	183	Ã	215	î	247	°
152	ÿ	184	©	216	ï	248	°
153	Ö	185	¶	217	ṭ	249	°
154	Ü	186	¶	218	ṭ	250	°
155	ø	187	¶	219	ṭ	251	°
156	£	188	¶	220	ṭ	252	°
157	Ø	189	¢	221	ṭ	253	°
158	×	190	¥	222	ṭ	254	°
159	f	191	ṭ	223	ṭ	255	nbsp

Podemos empezar a ejecutar “a”.

Evaluamos la expresión de la derecha de la asignación.

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
  a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
  if a(y+3)='Z'
    then b:=0
    else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
  aux := ord(ch)+10;
  c := b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
  resultado:= c(unCaracter) * 10;
  writeln('Resultado: ', resultado);
End.
  
```

succ('_')

RA a	x	95
	a	
RA b	y	92
	b	
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Podemos empezar a ejecutar “a”.

Evaluamos la expresión de la derecha de la asignación.

Asignamos el resultado al nombre de la función.

Program pila;

Function a(x: integer): char;

Begin

a:=succ(chr(x));

End;

Function b(y: integer): integer;

begin

if **a(y+3)='Z'**

then b:=0

else b:=y;

End;

Function c(ch: char): integer;

Var aux: integer;

Begin

aux := ord(ch)+10;

c := b(aux);

End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;

Begin

Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);

resultado:= c(unCaracter) * 10;

writeln('Resultado: ', resultado);

End.

‘ ‘ ‘

RA a

x 95

a ,

RA b

y 92

b

RA c

ch R

aux 92

c

resultado

unCaracter R

CALL STACK

Finaliza "a".

Se elimina el RA de "a" y el resultado va a reemplazar TEMPORALMENTE a la invocación (hasta que la expresión donde se encuentra la invocación se haya evaluado completamente).

Program pila;

Function a(x: integer): char;

Begin

a:=succ(chr(x));

End;

Function b(y: integer): integer;

begin

if a(y+3)='Z'

then b:=0

else b:=y;

End;

Function c(ch: char): integer;

Var aux: integer;

Begin

aux := ord(ch)+10;

c := b(aux);

End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;

Begin

Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);

resultado:= c(unCaracter) * 10;

writeln('Resultado: ', resultado);

End.

Cuando llegamos al **end de la función a** tenemos que mandar el resultado a la expresión desde donde fue invocada

RA a	x	95
	a	,
RA b	y	92
	b	
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Se evalúa la condición del IF que había quedado pendiente.
El resultado es FALSO.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if '='='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux := ord(ch)+10;  
  c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

' '='Z'

RA b

RA c

y	92
b	
ch	R
aux	92
c	
resultado	
unCaracter	R

CALL STACK

Se evalúa la condición del IF que había quedado pendiente.
El resultado es FALSO.

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if false
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux := ord(ch)+10;
    c := b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.
    
```

false

RA b	y	92
	b	
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Se evalúa la condición del IF que había quedado pendiente.
El resultado es FALSO. Ejecutamos la acción del ELSE.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux := ord(ch)+10;  
  c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

RA b	y	92
	b	92
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Termina “b”. Llegamos al “end” de su bloque ejecutable. El resultado de “b” va a parar TEMPORALMENTE a la expresión donde se hizo la llamada (reemplaza a la llamada hasta que se termine de evaluar la expresión).

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
    a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    if a(y+3)='Z'
        then b:=0
        else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
    aux := ord(ch)+10;
    c := b(aux);
End;

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
    Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
    resultado:= c(unCaracter) * 10;
    writeln('Resultado: ', resultado);
End.
    
```

Cuando llegamos al **end de la función b** tenemos que mandar el resultado a la expresión desde donde fue invocada

RA b	y	92
	b	92
RA c	ch	R
	aux	92
	c	
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Asignamos 92 a “c” (el resultado de la invocación a “b” con “aux”).

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
  a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
  if a(y+3)='Z'  
    then b:=0  
    else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
  aux := ord(ch)+10;  
  c := 92;  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
  resultado:= c(unCaracter) * 10;  
  writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

RA c	ch	R
	aux	92
	c	92
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Termina “c”. Eliminamos su RA y el resultado va a parar TEMPORALMENTE al lugar donde estaba la invocación (hasta que se termina de evaluar la expresión donde aparecía la llamada).

```

Program pila;
Function a(x: integer): char;
Begin
  a:=succ(chr(x));
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
  if a(y+3)='Z'
    then b:=0
    else b:=y;
End;
Function c(ch: char): integer;
Var aux: integer;
Begin
  aux := ord(ch)+10;
  c := b(aux);
End;

```

Quando llegamos al **end de la función c** tenemos que mandar el resultado a la expresión desde donde fue invocada

```

Var unCaracter: char; resultado: integer;
Begin
  Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);
  resultado:= c(unCaracter) * 10;
  writeln('Resultado: ', resultado);
End.

```

RA c	ch	R
	aux	92
	c	92
	resultado	
	unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R

Termina “c”.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
    a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
    if a(y+3)='Z'  
        then b:=0  
        else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
    aux := ord(ch)+10;  
    c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
resultado:= 92 * 10;  
writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

resultado	920
unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R
Resultado: 920

Ejecutamos la última instrucción del PGM. PPAL.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
    a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
    if a(y+3)='Z'  
        then b:=0  
        else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
    aux := ord(ch)+10;  
    c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
resultado:= c(unCaracter) * 10;  
writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

resultado	920
unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R
Resultado: 920

Llegamos con éxito al END. (finalización del bloque ejecutable del programa principal)

Se libera la memoria del programa.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
    a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
    if a(y+3)='Z'  
        then b:=0  
        else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
    aux := ord(ch)+10;  
    c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
resultado:= c(unCaracter) * 10;  
writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

resultado	920
unCaracter	R

CALL STACK

Ingrese un caracter: R
Resultado: 920

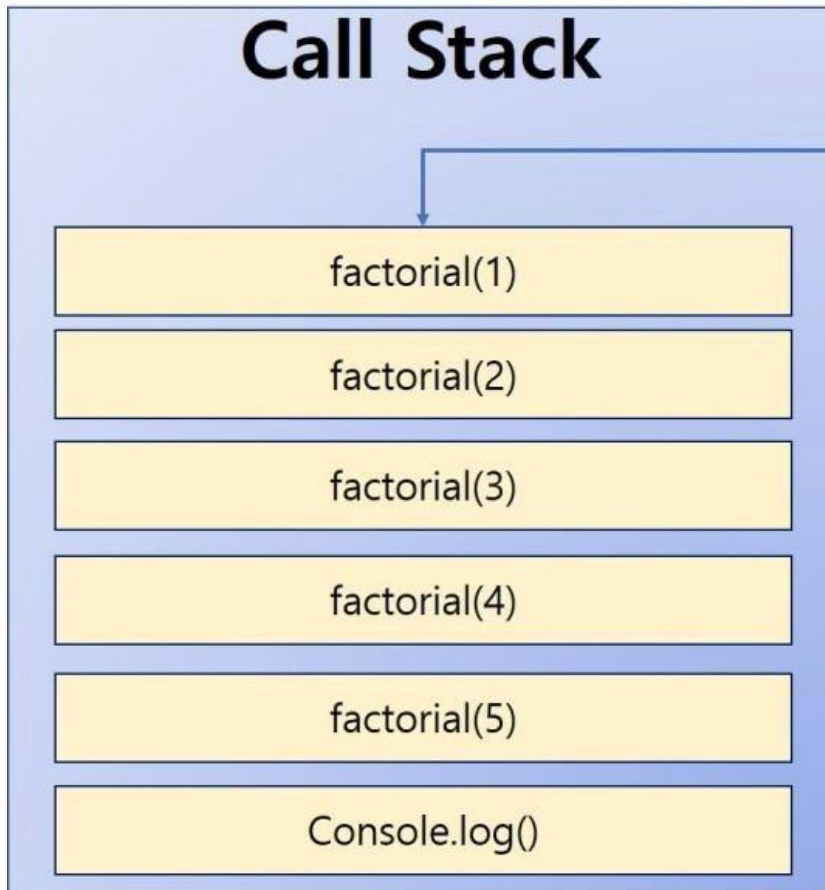
Llegamos con éxito al END. (finalización del bloque ejecutable del programa principal)

Se libera la memoria del programa.

```
Program pila;  
Function a(x: integer): char;  
Begin  
    a:=succ(chr(x));  
End;  
Function b(y: integer): integer;  
begin  
    if a(y+3)='Z'  
        then b:=0  
        else b:=y;  
End;  
Function c(ch: char): integer;  
Var aux: integer;  
Begin  
    aux := ord(ch)+10;  
    c := b(aux);  
End;  
  
Var unCaracter: char; resultado: integer;  
Begin  
Writeln('Ingrese un caracter:'); readln(unCaracter);  
resultado:= c(unCaracter) * 10;  
writeln('Resultado: ', resultado);  
End.
```

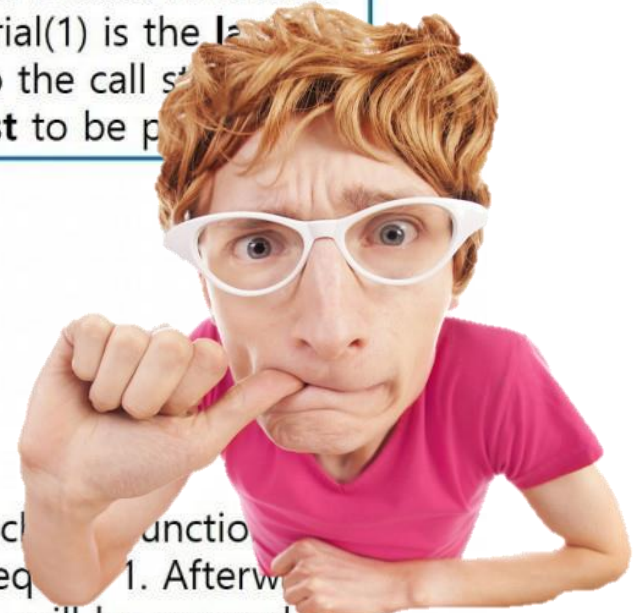
CALL STACK

Nos preparamos para esto...



Stack is a **LIFO** data structure. Since factorial(1) is the **last** added onto the call stack, it is the **first** to be popped off.

Once we reach the function where num equals 1. Afterwards, the functions will be popped off one by one. First to go is factorial(1), then 2, 3, 4 and 5. Last to be popped off is the console.log().



Ejemplo II RESUMIDO

```
Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.
```

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Datos del
programa principal

res3	
res2	
res1	
n1	


```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero: '); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
res1:=c(n1); EN PAUSA
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

z	15
c	
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)  da FALSE
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
res1:=c(n1);  EN PAUSA
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

z	15
c	
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1); EN PAUSA
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

z	15
c	
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3; EN PAUSA
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
res1:=c(n1); EN PAUSA
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

y	15
b	
z	15
c	
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3; EN PAUSA
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1); EN PAUSA
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

y	15
b	35
z	15
c	
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3; EN PAUSA
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1); EN PAUSA
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

y	15
b	35
z	15
c	
res3	
res2	
res1	
n1	15


```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=35*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1); EN PAUSA
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del RA de c
 programa principal

z	15
c	105
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1); EN PAUSA
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

z	15
c	105
res3	
res2	
res1	
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=105;
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	
res2	
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	
res2	
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);    EN PAUSA
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

x	15
y	
a	
res3	
res2	
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);    EN PAUSA
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

x	15
y	5
a	75
res3	
res2	
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);    EN PAUSA
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

x	15
y	5
a	75
res3	
res2	
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=75;
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	
res2	75
res1	105
n1	15


```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal
RA de c

z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0) da TRUE
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal
RA de c

z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then  c:= a(z)+3
        Else   c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero: '); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del programa principal
 RA de c
 RA de a

x	76
y	
a	
z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3    EN PAUSA
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero: '); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del programa principal
 RA de c
 RA de a

x	76
y	
a	
z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3    EN PAUSA
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero: '); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);    EN PAUSA
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del programa principal
 RA de c
 RA de a

x	76
y	6
a	456
z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15


```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
if (z mod 2=0)
    Then    c:= a(z)+3    EN PAUSA
    Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
writeln('Ingrese un numero: '); readln(n1);
res1:=c(n1);
res2:=a(n1);
res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del programa principal
 RA de c
 RA de a

x	76
y	6
a	456
z	76
c	
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= 456+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero: '); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal
RA de c

z	76
c	459
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2+1);  EN PAUSA
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal
RA de c

z	76
c	459
res3	
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=459;
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15

Datos del
programa principal

res3	459
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2 + 1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15
Resultados: 105 75 459

Datos del
programa principal

res3	459
res2	75
res1	105
n1	15

```

Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2 + 1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.

```

Ingrese un numero: 15
Resultados: 105 75 459

Datos del
programa principal

res3	459
res2	75
res1	105
n1	15

```
Program pila2;
Function a(x: integer): integer;
var y: integer;
Begin
    y:=x mod 10;    a:=x*y;
End;
Function b(y: integer): integer;
begin
    b:=y+20;
End;
Function c(z: integer): integer;
Begin
    if (z mod 2=0)
        Then    c:= a(z)+3
        Else    c:=b(z)*3;
    End;
Var n1, res1, res2, res3: integer;
Begin
    writeln('Ingrese un numero:'); readln(n1);
    res1:=c(n1);
    res2:=a(n1);
    res3:=c(res2 + 1);
    writeln('Resultados: ', res1, ' ', res2, ' ', res3);
End.
```